Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Sede Jalapa

Facultad de Ingeniería en Sistemas
Ing. Marco Tulio

Curso: Desarrollo Web

Lista de cotejo del proyecto Guía Turística

Ana Laura de María Oliva Cruz 0907-23-9832

Sinthia Celeste Orellana Galeano 0907-23-19496

Aura Lucia Sandoval Pivaral 0907-23-19786

Derek Leonel Mármol Salguero 0907-23-13365

Daniel Alexander Ortiz Cabrera 0907-23-14054

Diego Alexander Contreras Duarte 0907-23-8207

Guatemala 30 de octubre de 2026

Lista de cotejo de actividades por integrante

Proyecto: Guía Turística — aplicación web progresiva para planificar y seguir itinerarios turísticos. Cada actividad se marca como cumplida o no cumplida según el trabajo entregado en el repositorio.

Derek Leonel Mármol Salguero · Carné 0907-23-13365

Actividades cumplidas: 15 de 15

No.	Actividad	Sí	No
1	Configuración del entorno de desarrollo con Docker Compose y estructura de tipos compartidos.	✓	
2	Diseño del modelo relacional de viajes, itinerarios, paradas y restricciones, con su migración.	✓	
3	Documentación de los contratos de la API del servicio de optimización.	✓	
4	Microservicio en Python (FastAPI) con algoritmo de optimización de rutas que respeta horarios y ventanas de tiempo.	✓	
5	Integración del optimizador con el backend principal.	✓	
6	Configuración de Mapbox e integración del mapa con marcadores interactivos, rutas con gradiente y progreso.	✓	
7	Migración del backend a TypeScript y luego a Fastify, con manejo centralizado de errores.	✓	
8	Reoptimización de la ruta restante durante el viaje (servidor e interfaz).	✓	
9	Generación de itinerarios con lugares, hoteles y restaurantes reales consumidos desde el frontend.	✓	
10	Separación del clima actual y del pronóstico.	✓	
11	Ubicación del usuario como punto de partida y seguimiento en tiempo real sobre el mapa.	✓	
12	Navegación guiada con indicaciones en texto.	✓	
13	Guardado del viaje en el teléfono y recuperación de planes guardados.	✓	
14	Segunda fuente de lugares (Foursquare) y mensajes claros cuando falla la IA.	✓	
15	Mejoras de usabilidad del flujo y correcciones finales de integración.	✓	

Daniel Alexander Ortiz Cabrera · Carné 0907-23-14054

Actividades cumplidas: 10 de 10

No.	Actividad	Sí	No
1	Configuración de la aplicación como PWA instalable.	✓	
2	Service worker y funcionamiento sin conexión.	✓	
3	Construcción del flujo de planificación en cuatro pasos: destino y fechas, hospedaje, contexto del viaje y generación del plan.	✓	
4	Vista del itinerario organizada por día.	✓	
5	Sección de hoteles y restaurantes recomendados.	✓	
6	Integración del mapa dentro del flujo de planificación.	✓	
7	Interfaz para calificar actividades al terminarlas.	✓	
8	Panel visual de presupuesto.	✓	
9	Chat flotante disponible durante la ruta.	✓	
10	Pantallas de registro e inicio de sesión.	✓	

Ana Laura de María Oliva Cruz · Carné 0907-23-9832

Actividades cumplidas: 8 de 8

No.	Actividad	Sí	No
1	Integración de Geoapify para consultar lugares de interés.	✓	
2	Obtención y validación de los horarios de apertura de los lugares.	✓	
3	Integración del clima con OpenWeatherMap y unificación de los servicios de clima.	✓	
4	Filtro predictivo de actividades según el clima.	✓	
5	Reordenamiento automático del itinerario ante cambios de clima.	✓	
6	Servicios de recomendación de hoteles y de restaurantes.	✓	
7	Integración del motor de rutas Valhalla.	✓	
8	Modo «Abierto ahora»: filtro de lugares y botón en la interfaz.	✓	

Sinthia Celeste Orellana Galeano · Carné 0907-23-19496

Actividades cumplidas: 7 de 7

No.	Actividad	Sí	No
1	Penalización por clima dentro del optimizador e integración del clima en backend y frontend.	✓	
2	Cálculo de tiempos de estancia en cada lugar.	✓	
3	Validación de horarios y generación de alertas en el itinerario.	✓	
4	Márgenes de tiempo extra entre actividades.	✓	
5	Telemetría de ubicación nativa del dispositivo.	✓	
6	Detección automática del medio de transporte.	✓	
7	Seguimiento de traslados y recálculo del tiempo estimado de llegada (servicio y panel visual).	✓	

Aura Lucia Sandoval Pivaral · Carné 0907-23-19786

Actividades cumplidas: 8 de 8

No.	Actividad	Sí	No
1	Diseño y modelado de la base de datos de usuarios, itinerarios e historial.	✓	
2	Migraciones y restricciones de integridad de la base de datos.	✓	
3	Módulo de autenticación con JWT y pruebas de extremo a extremo.	✓	
4	API de usuarios para consultar y editar el perfil.	✓	
5	Guardado de planes de viaje en el servidor, conectado al frontend con respaldo local.	✓	
6	Exportación de planes de viaje (servicio y botón de descarga).	✓	
7	Capa de caché con Redis aplicada a las consultas de clima y lugares.	✓	
8	Registro de gastos reales del viaje.	✓	

Diego Alexander Contreras Duarte · Carné 0907-23-8207

Actividades cumplidas: 5 de 5

No.	Actividad	Sí	No
1	Módulo de inteligencia artificial con Gemini para generar itinerarios.	✓	
2	Identificador único de lugar en cada parada y ajuste de las instrucciones al modelo.	✓	
3	Reintentos con espera cuando el modelo de IA falla.	✓	
4	Servicio del asistente de chat durante la ruta.	✓	
5	Asistente con herramientas capaz de reoptimizar la ruta desde el chat.	✓	